智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

11

# 智慧醫院、數位孿生與居家醫院

Smart Hospitals, Digital Twins & Hospital at Home

第 11 週｜單元三　連網照護與新興服務模式
智慧醫院架構 → 指揮中心與病床流動 → 智慧病房與護理 → 數位孿生 → 醫療機器人 → 居家醫院與長照銜接

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

# 本週六個部分

從醫院的「神經系統」開始，一路走到病房、虛擬世界、機器人，最後回到家裡

## 01

### 智慧醫院架構

Architecture

五層架構、台灣智慧醫院標章

## 02

### 指揮中心

Command Center

病床流動、即時定位、Johns Hopkins

## 03

### 智慧病房

Smart Ward

生命徵象自動上傳、跌倒預防

## 04

### 數位孿生

Digital Twin

定義三層級、迷你模擬

## 05

### 醫療機器人

Robotics

光譜與 Moxi 案例

## 06

### 居家醫院

Hospital at Home

美國豁免、台灣在宅急症、長照銜接

**教學重點**｜智慧醫院的終極目標不是「醫院更智慧」，而是「病人在對的地方、對的時間，得到對的照護」。

學習目標 Learning Objectives

# 本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 以五層架構分析一家智慧醫院的現況與缺口 | C2 技術應用 |
| 2 | 說明指揮中心與病床流動，完成明日床位預測演算 | C2 技術應用 |
| 3 | 區分數位模型、數位影子與數位孿生，用模擬比較方案取捨 | C2 技術應用 |
| 4 | 判斷居家醫院／在宅急症的適用條件，以及長照銜接的斷點 | C1 趨勢洞察 |

**對應評量**｜期末 Q1 （流程設計）

## 課程脈絡 Where we are

**承上**

W10 居家監測

**本週**

**醫院如何看見自己的運作，並把住院延伸回家**

**啟下**

W12 醫療 AI 實證評估

**教學重點**｜本週案例多為機構自報的前後比較——請記下這些數字，下週要學會判斷它們能不能信。

開場 Opening

# 王伯伯在急診等床 14 小時：時間花去哪裡了？

某週一，住院決定後到真正住進病房（虛構時間軸，綜合常見情境）




**關鍵觀察：** 14 小時中，真正「沒有床」的時間很少；多數時間花在等出院、等清床、等交班——都是「資訊沒有即時流動」的問題。

**教學重點**｜急診壅塞常被說成「病床不夠」，但很多時候是「病床流動太慢」——這正是智慧醫院與指揮中心要解的題。

01

PART 1

# 智慧醫院架構 Smart Hospital Architecture

醫院的神經系統：從感測到決策

五層架構：設備、網路、資料、應用、決策
台灣：國家醫療品質獎「智慧醫院」標章；花蓮慈濟案例

Part 1 | 架構

# 智慧醫院五層架構： W1 技術堆疊的醫院版

任何一個智慧應用，都要五層一起到位

**⑤ 決策與治理** 戰情看板、指揮中心、 AI 治理委員會（W15）

**④ 應用** 智慧病房、智慧門診、機器人、居家醫院平台

**③ 資料平台** FHIR 介接、資料湖、即時事件串流（W3）

**② 網路與資安** Wi-Fi 6 ／ 5G 專網、醫療物聯網資安、零信任架構

**① 設備與感測** 生理監視器、智慧床、即時定位標籤、輸液幫浦

**教學重點**｜台灣醫院常見的困境：第 ① 層買了很多設備，第 ③ 層沒整合——結果每個系統一個螢幕、一個帳號。

Part 1 | 服務對象

# 智慧醫院為誰服務？病人、臨床、管理三條線

同一套基礎建設，支撐三種不同的價值

## 病人端

- 線上預約、報到、繳費
- 院內導航與叫號推播
- 檢查進度即時查詢
- 床邊衛教與點餐

## 臨床端

- 生命徵象自動上傳
- 早期預警與跌倒偵測
- 行動護理與條碼給藥
- 智慧輸液與警示整合

## 管理端

- 指揮中心與病床管理
- 設備即時定位與保養
- 物流機器人與藥物配送
- 能源與環境監控

**教學重點**｜評估智慧醫院時，三條線都要問：病人等得更少了嗎？護理師走得更少了嗎？管理者看得更清楚了嗎？

台灣｜智慧醫院標章

# 國家醫療品質獎「智慧醫院」標章：花蓮慈濟醫院

醫策會主辦；智慧醫療類 6 大領域、 12 項標章；第 25 屆（2025 年 1 月頒獎）

## 背景 Context

- 6 大領域：門診、住院（含 ICU）、行政管理、檢驗檢查流程、急診、手術
- 花蓮慈濟一次通過多領域，獲「智慧醫院全機構」標章

## 做法 Approach

- 門診： App 實名制，初診病人預填資料與主訴
- 病歷行動簽章取代紙本流程
- 檢驗科優化 8 大流程， App 即時查詢抽血進度

## 成果 Results

**15 → 2 分鐘**

電子病歷行動簽章時間

**9.2 → 7.1 分鐘**

平均抽血等候時間

**82.1% → 93.9%**

抽血流程病人滿意度

資料來源：蕃新聞（2025-01-16）報導花蓮慈濟醫院獲 NHQA 智慧醫院全機構標章。

**教學重點**｜啟示｜台灣智慧醫院評核看的是「流程改善成效」，不是設備清單——每項智慧應用都要有前後對照數據。

02

PART 2

# 指揮中心與病床流動 Command Center & Patient Flow

讓整間醫院「一眼看見、提早預見、立刻行動」

病床流動的瓶頸；指揮中心的四個功能
Johns Hopkins 容量指揮中心；即時定位系統（RTLS）；明日床位演練

# 病床流動：入院與出院是同一條鏈

入院端在等的那張床，取決於出院端何時空出來

**入院端（急診）**

住院決定 → 登記分床 → 病房確認 → 傳送上樓

**出院端（病房）**

出院醫囑 → 出院帶藥與衛教 → 病人離院 → 清床完成

**常見瓶頸：**出院集中在下午、清床通知靠電話、分床靠人工查詢、交班時段暫停收床。

**科技切入點：**出院預測、清床狀態即時回報（RTLS／App）、自動分床建議、全院即時看板。

**教學重點**｜最有效的入院改善，常常是從「出院」下手——中午前出院比例，是國際常用的病床流動指標。

Part 2 | 指揮中心

# 醫院指揮中心的四個功能

源自航空與太空任務控制中心的概念：把分散在各處的決策集中到同一個房間

## 01

### 看見

See

全院即時看板：空床、待床、手術、急診、傳送，一屏呈現

## 02

### 預見

Predict

預測未來 24–72 小時入出院、尖峰時段與瓶頸

## 03

### 行動

Act

規則觸發：例如「急診待床 > 4 小時」自動通知

## 04

### 協調

Coordinate

床管、護理、傳送、清潔、轉院同處一室即時決策

**教學重點**｜指揮中心不是一面大螢幕，而是一種「跨部門即時共同決策」的組織設計（W15 組織治理再深入）。

國際案例｜美國

# Johns Hopkins 容量指揮中心：仿 NASA 的醫院大腦

2016 年啟用，與 GE Healthcare Partners 合作設計建置

## 背景 Context

- 大型學術醫學中心，轉院需求高、急診壅塞
- 病床、轉院、傳送分屬不同部門與系統

## 做法 Approach

- 約 24 位跨部門人員同處一室
- 整合 14 個 IT 系統；午後尖峰每分鐘約 500 則訊息
- 即時與預測資訊顯示於整面螢幕牆

## 成果 Results

**+60%**

接收外院複雜病人轉院的能力

**−30%**

急診住院決定後分配病床所需時間

**−70%**

手術室轉出延遲

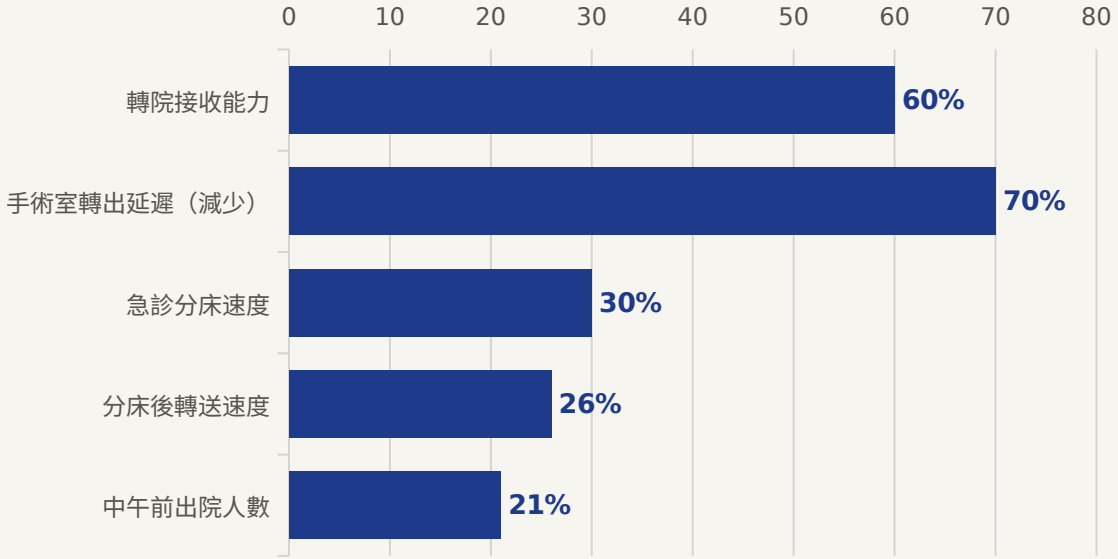
資料來源： Becker's Hospital Review （2016-10-27）引 Johns Hopkins 公布數據。

**教學重點**｜啟示｜成效來自「人與流程重組」：資訊集中只是前提，跨部門授權即時決策才是關鍵。

國際案例｜美國

# 圖解：指揮中心上線後的六項改善

Johns Hopkins 公布之改善幅度（%，與啟用前比較）




- **入院端：**轉院、分床、轉送全面加速
- **出院端：**中午前出院 +21%
- **轉院端：**重症轉送團隊出發提早 63 分鐘
- **注意：**機構自行公布之前後比較，非隨機試驗

**教學重點**｜閱讀成效數據時要問：比較基準是什麼？同期有沒有其他改變？——這是 W12 實證評估的練習。

Part 2 | 即時定位

# 即時定位系統 RTLS：醫院裡的「Google 地圖」

Real-Time Location System：為設備、病人、員工掛上標籤，即時知道「在哪裡、什麼狀態」

| 技術 | 精準度（概略） | 常見用途 | 王伯伯的情境 |
|---|---|---|---|
| **RFID 被動標籤** | 門口或區域通過 | 耗材與設備進出管理 | 他的輸液幫浦借用紀錄 |
| **藍牙低功耗 BLE** | 房間或區域 | 設備定位、員工找人 | 找到最近的空置心電圖機 |
| **紅外線 IR** | 房間等級（不穿牆） | 確認人員是否進入病室 | 護理師進房自動記錄訪視 |
| **超寬頻 UWB** | 公尺內 | 病人走失、跌倒定位 | 夜間離開病房即時警示 |

精準度依廠牌與建置方式差異很大，表列為教學概略值。

**教學重點**｜護理師平均每班花不少時間在「找東西」—— RTLS 最快見效的應用，往往是設備定位而不是病人追蹤。

Part 2 | 擬真演練

# 演練：明天內科病房 7A 會不會有床給急診?

虛構病房， 60 床；指揮中心每天下午 3 點的床位預測會議

| 項目 | 人數 |
|---|---|
| 今晚 24 時住院中 | 58 |
| 明日預計出院（醫囑已開） | 6 |
| 明日可能出院（待評估） | 4 |
| 明日預約住院（手術、化療） | 5 |
| 急診待床（目前） | 4 |
| 過去 4 週週二急診平均新增住院 | 5 |

## 請各組回答

- 保守估計：明日床位缺口是幾床?
- 要讓缺口歸零，「可能出院」需要幾位確定出院?
- 哪些出院可以安排在中午前？需要誰配合?

**教學重點**｜指揮中心的工作，就是每天把這張表算一次，而且讓所有人看到同一個數字。

03

PART 3

# 智慧病房與護理應用 Smart Ward & Nursing

把護理師從抄寫與奔走中解放出來

智慧病房的組成；生命徵象自動上傳
跌倒預防：床邊警示的證據；台灣智慧病房模式輸出馬來西亞

# 一張智慧病床周圍有什麼?

以病人為中心，各項設備的資料匯流到護理資訊系統




**教學重點**｜智慧病房的關鍵不是設備數量，而是「資料自動進系統、警示送到對的人」——否則只是多了更多會響的機器。

Part 3 | 自動上傳

# 生命徵象自動上傳：從「量、抄、打」到「量即入」

以王伯伯一天 6 次量測為例的流程對照（教學示意）

**傳統流程**




**自動上傳流程**




| 比較 | 傳統流程 | 自動上傳 |
|---|---|---|
| **轉錄錯誤** | 可能抄錯、打錯、張冠李戴 | 裝置直送，條碼確認病人身分 |
| **時效** | 集中在班末輸入，延遲數小時 | 量完即可見，早期預警分數即時計算 |
| **護理時間** | 抄寫與輸入佔用直接照護時間 | 時間回到病人身上 |

**教學重點**｜自動上傳是早期預警（W8）的前提：分數要即時，資料就必須即時——否則 AI 看到的永遠是幾小時前的病人。

Part 3 | 跌倒預防

# 床邊離床警示能減少跌倒嗎？一個讓人意外的試驗

Shorr 等， Annals of Internal Medicine 2012； 美國一家醫院 16 個內外科病房、 27,672 位住院病人

**64.4 vs 1.8**

**警示使用（每千病人日）**

介入病房大幅提高離床警示使用

**5.62 vs 4.56**

**跌倒率（每千病人日）**

風險比 1.09，無顯著差異

**無差異**

**傷害性跌倒、約束使用**

試驗未設計偵測傷害性跌倒差異

**作者結論：** 警示可作為完整跌倒預防方案的一部分，但單靠警示不太可能有效。

**為什麼？** 警示響了，護理師要「來得及趕到」——人力、距離、警示疲勞都會讓訊號失效。

**教學重點** | 與 W10 同一個道理：感測器只負責發現，成效取決於回應系統——科技要嵌進多因子照護方案才有用。

國際案例｜台灣模式輸出

# 林口長庚智慧病房模式，落地馬來西亞 Regency 醫院

馬來西亞柔佛州 200 床私立醫院； 2025 年 4 月上線

## 背景 Context

- 私立醫院面臨護理人力吃緊
- 多語病人：英語、馬來語、華語

## 做法 Approach

- 引進林口長庚智慧病房概念：中央看板、床邊終端、電子紙
- 生命徵象與身體量測自動化、護理行動 App 、智慧推車
- 早期預警分數即時警示，跌倒風險與危急值自動通知

## 成果 Results

**−16%**

護理師回應危急檢驗值的時間

**約 2/3**

減少的人工資料輸入（報導數字 63%–67%）

**多語**

床邊介面支援三種語言

資料來源： Healthcare IT News （2025）報導 Regency Specialist Hospital 智慧病房。

**教學重點**｜啟示｜台灣的智慧病房已具「整套輸出」能力——這也是 W16 科技產業化會再談的「醫療服務出口」。

擬真個案 Simulated Case

# 演練：凌晨 2:15，王伯伯想自己去廁所

利尿劑讓他夜尿頻繁；他不想按鈴麻煩護理師（虛構情境）

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **02:15 智慧床墊偵測坐起** | 系統判定「離床前兆」，推播到護理師手機 |
| 2 | **02:15 推播送達** | 夜班 1 位護理師照顧 12 床，正在另一間病房處理點滴 |
| 3 | **02:17 病人已站起** | 第二次警示；鄰近病室的護理佐理員收到通知 |
| 4 | **02:18 人員抵達** | 協助如廁；系統記錄回應時間 3 分鐘 |

**請討論：** 警示該送給誰？只送一位，還是同時送最近的人員？多久沒回應要升級？如何減少翻身造成的誤警示？

**教學重點**｜最好的設計，可能是「睡前主動提供便盆椅與定時巡視」——科技是方案的一部分，不是全部。

# 04

PART 4

## 數位孿生 Digital Twin

在虛擬世界先試，再在真實世界做

定義與三個層級；醫療的三種孿生
Mater Private 放射科案例；課堂迷你數位孿生：怎麼縮短等床時間

Part 4 | 定義

# 數位孿生的三個層級：資料怎麼流，決定它是不是「孿生」

源自製造業與航太：為實體系統建立隨時同步的虛擬副本

| 層級 | 實體 → 虛擬 | 虛擬 → 實體 | 醫院例子 |
|---|---|---|---|
| **數位模型 Digital Model** | 人工輸入 | 人工決策 | 用 Excel 模擬病房配置 |
| **數位影子 Digital Shadow** | **自動、即時** | 人工決策 | 全院即時床位看板 |
| **數位孿生 Digital Twin** | **自動、即時** | **回饋建議或自動調整** | 模擬明日入出院並建議分床 |

**白話：**數位影子是「後照鏡」，告訴你現在在哪；數位孿生是「導航」，還能告訴你走哪條路會比較快。

**教學重點**｜很多產品自稱數位孿生，其實只是即時看板（數位影子）——判斷關鍵是「能不能模擬、能不能回饋」。

# 醫療的三種數位孿生

由近到遠：設施與流程已有實用案例，病人孿生仍在研究階段

## 01

### 設施孿生

Facility Twin

空間、動線、設備配置；新建或改建前先模擬（成熟度：實用）

## 02

### 流程孿生

Process Twin

病床流動、手術排程、急診人力；測試政策變更（成熟度：實用）

## 03

### 病人孿生

Patient Twin

以個人資料模擬疾病進展與治療反應，例：心臟模型（成熟度：研究）

**教學重點**｜科技發展主軸提醒：「病人孿生」常出現在趨勢報告，但距離常規臨床使用仍遠（W16 技術成熟度 TRL）。

國際案例｜愛爾蘭

# Mater Private 醫院：用數位孿生重新設計放射科

與 Siemens Healthineers 合作，建立 MRI 與 CT 部門的 3D 數位孿生

## 背景 Context

- 影像檢查需求成長，等候時間拉長
- 部門空間與動線限制，難以直接試驗

## 做法 Approach

- 以營運資料建立放射科 3D 數位孿生
- 在虛擬環境測試新的作業流程與空間配置
- 包含更衣室與輪椅、臥床病人的動線空間

## 成果 Results

**數週**

完成優化（含一週現場評估）

↓

病人等候時間與 CT／MRI 報告時程（未公布數值）

↑

檢查量能；臥床與輪椅病人照護更順暢

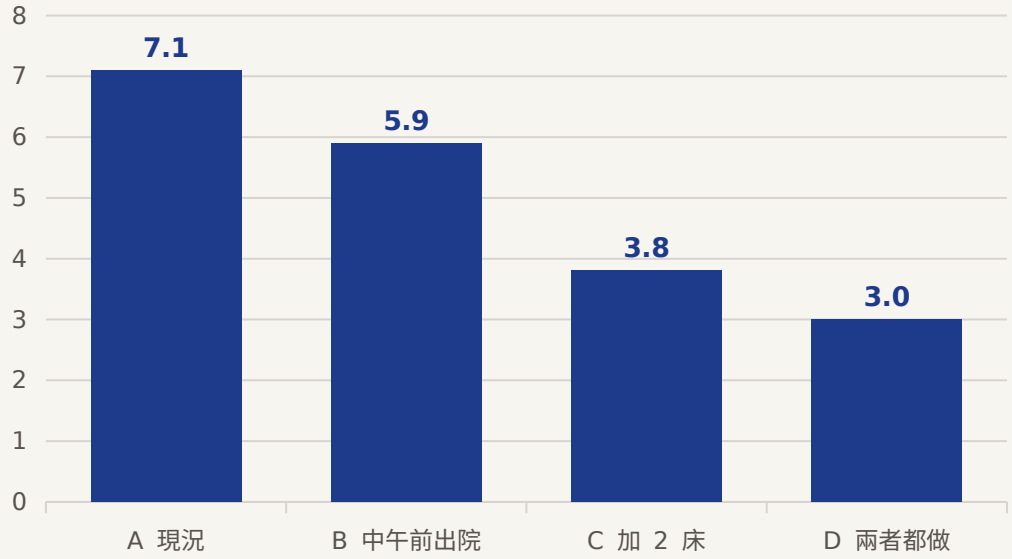
資料來源：Siemens Healthineers, From Digital Twin to Improved Patient Experience （Mater Private 案例）。

**教學重點**｜啟示｜數位孿生的價值在「低成本試錯」——但廠商案例多缺少量化數據，引用時要說明證據等級。

Part 4 | 課堂模擬

# 迷你數位孿生：要縮短等床時間，該加床還是提早出院?

內科病房 60 床、每日約 8 位急診住院； A 出院高峰 15 時、 B 改為 11 時；模擬 400 天 × 40 次（教學示意）




| 情境 | 等床 > 4 小時 | 代價 |
|---|---|---|
| A | 28% | — |
| B | 22% | 流程改造 |
| C | 17% | 2 床人力設備 |
| D | 13% | 兩者皆需 |

模型假設高度簡化（住院天數、清床 1 小時、夜間可收床）；真實孿生需以醫院資料校準。

**教學重點**｜數位孿生讓管理者用數字討論取捨：「中午前出院」不花錢但要改流程，「加床」見效快但要人力。

05

PART 5

# 醫療機器人 Healthcare Robotics

從手術台到走廊：機器人分擔哪些工作?

醫療機器人光譜與成熟度
Moxi 物流機器人：百萬次配送的實證

Part 5 | 光譜

# 醫療機器人光譜：五種類型

越接近病人身體與情緒，技術與倫理門檻越高

| 類型 | 做什麼 | 例子 | 成熟度 | 主要挑戰 |
|---|---|---|---|---|
| **手術機器人** | 醫師操作的精密手術輔助 | 達文西手術系統 | ● 普及 | 成本、學習曲線 |
| **物流配送** | 送藥、送檢體、補耗材 | Moxi 、 TUG | ● 實用 | 電梯、門禁整合 |
| **藥局自動化** | 自動調劑、單一劑量包裝 | 自動調劑機 | ● 普及 | 前期投資 |
| **環境消毒** | 紫外線病室消毒 | UV 消毒機器人 | ◐ 實用 | 成效證據不一 |
| **照護陪伴** | 陪伴、提醒、移位輔助 | Paro 海豹機器人、移位機器人 | ◐ 發展中 | 倫理、接受度 |

成熟度為教學判讀：● 已常規使用 ◐ 部分場域使用或證據有限

**教學重點**｜機器人最先成功的地方，是「重複、可標準化、不直接接觸病人」的工作——護理物流就是典型。

國際案例｜美國

# Moxi：替護理師跑腿的醫院物流機器人

Diligent Robotics； 2025 年 2 月宣布累計配送突破 100 萬次

## 背景 Context

- 護理師大量時間花在找物品、送檢體、領藥
- 人力短缺與職業倦怠

## 做法 Approach

- 自主導航、搭乘電梯，往返病房、檢驗科、藥局
- 工作：送檢體、送藥、補耗材、取物資
- 與 23 個醫療體系、 31 家醫院層級合作

## 成果 Results

**100 萬+**

累計配送次數

**57.5 萬+小時**

省下的臨床人員工時

**15 億+步**

省下的護理人員步行

資料來源： Robotics 24/7 （2025-02-19）引 Diligent Robotics 公布數據。

**教學重點**｜啟示｜機器人推動的是 Quintuple Aim 中最少被證實的「照護者福祉」（W1）——但數據為廠商自報，仍需獨立評估。

06

PART 6

# 居家醫院與長照銜接 Hospital at Home & LTC Transition

住院不一定要在醫院

照護場域光譜；美國居家急性照護豁免；台灣在宅急症照護
醫療與長照銜接；擬真：王伯伯這次是肺炎

Part 6 | 光譜

# 從醫院到家：五種照護場域

照護強度相近，場域不同——科技讓「住院」可以移動




| 傳統住院 | 提早出院＋居家 | 居家醫院 | 虛擬病房 | 遠距監測 |
|---|---|---|---|---|
| **醫院病床**<br>全程院內 | **先住院，穩定後回家續治療**<br>台灣在宅急症「提早出院模式」 | **不住院，直接在家接受住院等級照護**<br>美國 AHCAH 、台灣在宅急症 | **遠距監測＋到宅團隊**<br>英國 NHS （W1） | **出院後居家量測**<br>W10 實作 |

**共同科技基礎：**遠距監測、行動檢驗、視訊、藥物配送、 24 小時調度中心——也就是 W10 加上本週指揮中心的組合。

**教學重點**｜W1 的 Levine 試驗已證明居家醫院可降低成本與再入院；本週看它如何從試驗走到國家制度。

國際案例｜美國

# 美國「居家急性照護」豁免：從疫情應變到延長至 2030 年

Acute Hospital Care at Home （AHCAH）， CMS 於 2020 年 11 月啟動

## 背景 Context

- 疫情期間醫院病床不足
- Medicare 原規定住院給付須有 24 小時院內護理

## 做法 Approach

- 醫院申請豁免，在家提供住院等級照護並以住院給付
- 每日至少 2 次到宅訪視、 24 小時遠距與緊急回應
- 2026 年《綜合撥款法》將豁免延長至 2030 年

## 成果 Results

**366 個**

核准計畫（139 個醫療體系、 37 州）

**−44%**

Marshfield Clinic 再入院率（機構自報）

**2030**

豁免延長期限，給予醫院長期投資的確定性

資料來源： AMA （2026-03-02） Lawmakers extend CMS hospital-at-home waiver for five years。

**教學重點**｜啟示｜制度的確定性決定投資意願：短期豁免時醫院觀望，延長五年後才值得建置團隊與平台。

國際案例｜台灣

# 健保在宅急症照護試辦計畫：九成病人在家完成治療

2024 年 7 月起；肺炎、尿路感染、軟組織感染起步，後擴及感染症

## 背景 Context

- 高齡與失能者住院易衰退、感染與譫妄
- 長照機構住民就醫不便，急診壅塞

## 做法 Approach

- 醫師、護理、藥師、呼吸治療師組隊到宅
- 來源：居家、長照機構、急診出院
- 2026 年 5 月新增「提早出院模式」，提高訪視與床邊檢驗給付

## 成果 Results

**89.9%**

在家完成治療（2,158 位， 2024.7–2025.3）

**0.5% ／ 2.9%**

結案 3 日／14 日內返診急診

**873 家**

參與院所；累計 7,788 人次（至 2026.4）

資料來源：中央社（2026-06-21）；衛福部新聞稿（2026-05-15）；研究刊於 Journal of the Formosan Medical Association。

**教學重點**｜啟示｜台灣以「健保試辦計畫」快速擴張，下一步挑戰是遠距監測與呼吸治療介入比率、以及人力的可持續性。

Part 6 | 長照銜接

# 醫療與長照的銜接：出院那一天最容易「斷線」

長照 2.0 （2017 年起）推動醫院出院準備服務銜接長照評估與服務




| 斷線點 | 現況問題 | 數位解方 |
| --- | --- | --- |
| **資訊交接** | 出院摘要以紙本或 PDF 傳遞，居服員看不到用藥與注意事項 | 以 FHIR 交換照護摘要（W3）；家屬端 App |
| **時間落差** | 出院後到長照服務開始有空窗，正是再入院高風險期 | 出院前預約評估；遠距監測補空窗（W10） |
| **角色分散** | 醫院個管師、長照照管專員、居服員各有系統 | 共同照護平台與任務指派 |

**教學重點**｜銜接長照的深入內容留給「長期照護創新服務」課程；本課程的重點是資料與流程如何跨過醫院圍牆。

國際案例｜比較

# 本週案例對照：成效與證據等級

● 隨機對照或大型前後比較　◐ 機構或廠商自報　○ 質性描述（教學判讀）

| 案例 | 領域 | 主要成效 | 證據等級 |
|---|---|---|---|
| **花蓮慈濟** | 智慧醫院標章 | 簽章 15→2 分鐘、抽血等候縮短 | ◐ |
| **Johns Hopkins** | 指揮中心 | 急診分床－30%、手術室轉出延遲－70% | ◐ |
| **Shorr 試驗** | 跌倒預防 | 離床警示增加，跌倒未減少 | ● |
| **林口長庚→ Regency** | 智慧病房 | 危急值回應－16% | ◐ |
| **Mater Private** | 數位孿生 | 等候與報告時程縮短（未量化） | ○ |
| **Moxi** | 物流機器人 | 省 57.5 萬小時工時 | ◐ |
| **台灣在宅急症** | 居家醫院 | 89.9% 在家完成治療 | ● |

**教學重點**｜智慧醫院領域多數證據是「自報的前後比較」—— W12 要學會分辨：哪些數字可以拿來說服預算，哪些還不行。

擬真個案 Simulated Case

# 演練：如果王伯伯這次是肺炎，他適合在家治療嗎?

依台灣在宅急症「提早出院模式」條件判斷（虛構情境）

## 王伯伯的狀況

- 住院第 3 天，肺炎穩定、已退燒
- 痰液培養菌株對靜脈抗生素敏感
- 心衰竭穩定，體重回到基準
- 獨居；女兒週末才能來
- 巴氏量表 75 分（可自理大部分活動）

## 請判斷與設計

- 是否符合「失能（巴氏 < 60）或就醫不便」?
- 若不符合條件，還有什麼選項?
- 若符合，需要哪些科技? （遠距監測、視訊、藥物配送）
- 誰負責夜間? 長照服務如何銜接?

**教學重點**｜答案不只是「符不符合」：要同時考慮資格、安全、照顧者與科技——這就是期末專題要整合的能力。

名詞小辭典 Glossary

# 本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

| 名詞 | 英文 | 白話解釋 |
| --- | --- | --- |
| **醫院指揮中心** | Hospital Command Center | 集中即時資訊與跨部門決策的營運中心 |
| **病床流動** | Patient Flow | 病人從入院到出院在各單位間移動的過程 |
| **即時定位系統** | Real-Time Location System, RTLS | 以標籤即時追蹤人員與設備位置 |
| **早期預警分數** | Early Warning Score, EWS | 以生命徵象計算惡化風險的分數 |
| **數位影子** | Digital Shadow | 實體資料自動同步至虛擬，但不回饋 |
| **數位孿生** | Digital Twin | 與實體雙向同步，可模擬並回饋決策的虛擬副本 |
| **居家醫院** | Hospital at Home | 在病人家中提供住院等級的急性照護 |
| **在宅急症照護** | Home Acute Care | 台灣健保在家治療急性感染症的試辦計畫 |

Summary

# 本週重點回顧

一頁掌握智慧醫院、數位孿生與居家醫院

| 主題 | 一句話重點 |
| --- | --- |
| **五層架構** | 設備 → 網路資安 → 資料平台 → 應用 → 決策治理；多數卡在資料整合 |
| **指揮中心** | 看見、預見、行動、協調；成效來自跨部門授權（Johns Hopkins） |
| **智慧病房** | 量即入、警示到對的人；離床警示單獨使用無法減少跌倒 |
| **數位孿生** | 模型 → 影子 → 孿生；能模擬、能回饋才算孿生 |
| **機器人** | 先成功於重複、可標準化的工作；證據多為自報 |
| **居家醫院** | 美國豁免延至 2030；台灣在宅急症 89.9% 在家完成治療 |

**教學重點**｜帶走一個問題：王伯伯那 14 小時，哪一段可以用本週的科技縮短？誰需要改變工作方式？

課堂討論 In-class Discussion

# 課堂討論：你的醫院離「智慧醫院」有多遠?

延續課前準備（觀察等床時間），分組 15 分鐘

- **Q1　病床流動：**你觀察到的等床時間有多長？卡在入院端還是出院端?
- **Q2　明日床位：**完成 7A 病房演練：缺口幾床？需要哪些人配合中午前出院?
- **Q3　數位孿生：**迷你模擬中，你會選 B 還是 C？如何向院長說明?
- **Q4　在宅急症：**王伯伯適合嗎？若不適合，你會怎麼設計替代方案?

**教學重點**｜好的回答會同時談到科技、流程與人——缺任何一項，都只是「買設備」。

下週預告 Next Week

# W12　醫療 AI 實證評估

單元四「評估、治理與落地」開始：怎麼判斷一個 AI 研究可不可信？

- 報告準則： TRIPOD+AI 、 DECIDE-AI 、 CONSORT-AI
- 偏誤與公平性評估
- 證據等級：從自報前後比較到隨機對照試驗
- 演練：檢核一篇醫療 AI 研究的報告品質

## 課前準備

- 從 W10 、 W11 案例中挑一個數字，查出它的原始來源與研究設計
- 想一想：它能證明因果關係嗎?

**教學重點**｜下週起我們要從「科技能做什麼」轉向「如何證明它真的有用」。

參考資料 References

# 主要參考資料

法規與數據以官方最新公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）


Shorr RI, et al. (2012). Effects of an intervention to increase bed alarm use to prevent falls in hospitalized patients: a cluster randomized trial. Ann Intern Med, 157(10), 692–699.

Levine DM, et al. (2020). Hospital-level care at home for acutely ill adults: a randomized controlled trial. Ann Intern Med, 172(2), 77–85.

Grieves M, Vickers J. (2017). Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Springer.

Kritzinger W, et al. (2018). Digital twin in manufacturing: a categorical literature review and classification. IFAC-PapersOnLine, 51(11), 1016–1022.（模型／影子／孿生分類）

U.S. CMS. Acute Hospital Care at Home Program （2020 年 11 月起）； Consolidated Appropriations Act, 2026.

衛生福利部中央健康保險署。全民健康保險在宅急症照護試辦計畫（2024 年 7 月起； 2026 年 5 月修正）。

衛生福利部。長期照顧十年計畫 2.0： 出院準備銜接長照服務。

醫策會。國家醫療品質獎智慧醫療類標章。

參考資料 References

# 國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準


Becker's Hospital Review (2016-10-27). Johns Hopkins Hospital launches NASA-inspired command center to enhance hospital operations.

Healthcare IT News (2025). Taiwanese-inspired smart ward cuts Malaysian hospital's lab alert response by 16%.

Siemens Healthineers. From Digital Twin to Improved Patient Experience: Mater Private Hospital.

Robotics 24/7 (2025-02-19). Diligent Robotics humanoid MMR performs one million deliveries.

AMA (2026-03-02). Lawmakers extend CMS hospital-at-home waiver for five years.

中央社（2026-06-21）。在宅急症登國際 近 9 成自家臥室就完成住院治療；衛福部新聞稿（2026-05-15）。

蕃新聞（2025-01-16）。 NHQA 智慧醫院全機構標章：花蓮慈濟醫院。

迷你數位孿生：授課教師以離散事件模擬產生之教學示意結果，非真實醫院資料。

CLOSING

# 醫院的圍牆，正在變成一條虛線

智慧醫院讓院內流動更快，居家醫院讓照護走出院外——兩者靠的是同一件事：資訊即時流到對的人手上。